ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

Отчет по второму индивидуальному заданию по предмету “Архитектура компьютера и операционные системы”

Выполнил студент:

Группы #БПИ252, 2 курса Конаков Дмитрий Максимович

Номер варианта – 39

Москва 2026

1. Условие задачи

На перекрёсток прибывают автомобили и пешеходы с разных направлений.

Для автомобилей задаются полосы и разрешённые манёвры: движение прямо, поворот направо или налево. Светофорный контроллер переключает фазы, каждая из которых разрешает определённое множество совместимых направлений. Между конфликтующими фазами вводится переходный интервал безопасности. Пешеходы могут создавать запрос кнопкой вызова. Контроллер использует фиксированный цикл либо адаптивную стратегию, учитывающую длины очередей и время ожидания. Экстренному транспорту может предоставляться приоритет после безопасного завершения текущей фазы. Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу регулируемого перекрёстка.

Входные параметры:

• число полос, направлений и разрешённых манёвров;

• матрица конфликтов;

• интенсивность появления автомобилей и пешеходов;

• вместимость очередей;

• минимальная и максимальная длительность фаз;

• переходный интервал;

• стратегия управления;

• правила приоритета экстренного транспорта.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие участника, постановку в очередь, запрос пешехода, состояние сигналов, начало и окончание фазы, переходный интервал, разрешение движения, проезд или переход и измене- ние очередей.

Инварианты

• конфликтующие направления не получают разрешение одновременно;

• участник пересекает конфликтную зону только при разрешающем сигнале;

• автомобиль находится не более чем в одной очереди;

• новый конфликтующий поток не запускается до освобождения зоны и завершения интервала;

• вместимость очередей не превышается без регистрации отказа или затора.

Завершение

Программа завершается после пропуска заданного числа участников либо по окончании периода наблюдения с итоговой статистикой задержек, либо по прерыванию

пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения. Контроллер, потоки направлений, автомобили и пешеходы являются самостоятельными участниками модели.

Во втором задании требуется реализовать модель многопоточной программой на C с библиотекой pthread: детали с поведением становятся потоками, а их взаимодействие синхронизируется мьютексами и семафорами.

2. Сценарий работы программы

За основу взята модель из первого задания: время делится на такты, состояние перекрёстка хранится в структуре Crossroad (12 очередей полос Flow, 4 очереди переходов Crosswalk, конфликтная зона Zone, контроллер Controller и статистика). Модули первого задания (конфигурация, очереди, логика светофора, вывод) используются без изменений, многопоточная часть лежит в отдельной папке src/mt. Раньше все действия такта выполнялись по очереди в одном цикле, теперь каждую сущность с поведением представляет отдельный поток.

Главный поток один. На каждом такте он запускает стадии такта, выпускает участников из зоны перекрёстка, проверяет инварианты и условия завершения. Это функции main и SimStep.

Контроллер светофора - один поток. На каждом такте он решает, продлить текущую фазу или завершить её, потом включает переходный интервал и следующую фазу.

Подходов к перекрёстку четыре: север, восток, юг и запад. На каждом такте подход с определенной вероятностью создаёт машину и пешехода как новый поток (функция ApproachStep).

Потоков направлений двенадцать. Когда у полосы зелёный, поток пускает первую машину из очереди (функция LaneStep).

Пешеходных переходов четыре. Когда для пешеходов горит зелёный, поток перехода выпускает всех ожидающих (функция CrosswalkStep).

У каждой машины свой поток. Автомобиль встаёт в очередь своей полосы или получает отказ, если очередь заполнена. Получив разрешение он въезжает в зону, а после проезда покидает её (функция VehicleThread).

У каждого пешехода тоже свой поток. Пешеход подходит к переходу, нажимает кнопку вызова и переходит дорогу когда загорается зелёный (функция PedestrianThread).

Главный порядок такта:

1. Прибытие – 4 потока подходов работают параллельно;

2. Выезд из зоны – участники, у которых истекло время проезда, сами покидают зону;
3. Решение контроллера;
4. Въезд в зону – 12 полос и 4 перехода работают параллельно;
5. Проверка инвариантов.

Мьютекс и семафор:

1. Мьютекс sim->lock защищает общее состояние;
2. Семафор start у каждого основного потока: главный поток разрешает выполнить этап;
3. Общий семафор done: служебные потоки сообщают об окончании стадии, главный ждёт столько сигналов, сколько потоков запустил;
4. Семафоры wake и ack у каждого участника: полоса делает post(wake) – можно въехать/выехать, участник выполняет действие под мьютексом и отвечает post(ack).

В конце каждого такта проверяется, что конфликтующим полосам не горит зелёный одновременно, в зоне нет конфликтующих участников, очереди не переполнены и каждая машина находится только в одном месте. Кроме того, каждая машина и каждый пешеход сами проверяют, что им горит зелёный, в момент въезда в зону. Новая фаза включается только после переходного интервала и освобождения зоны, как и в первом задании.

3. Пользовательский интерфейс

Параметры задаются значениями по умолчанию и аргументами командной строки. Аргументами можно выбрать стратегию, время наблюдения, число участников, бесконечный режим, задержку, файл журнала; -h выводит справку. Перед запуском параметры проверяются, при ошибке программа сообщает о ней и завершается. Каждый такт на экране рисуется перекрёсток: у каждой полосы цвет светофора и длина очереди, в центре тоже показано сколько участников. В рисунке видны прибытие, очередь, нажатие кнопки, начало и конец фазы, переходный интервал, въезд, проезд и отказы. С флагом -q выводится только лента событий. Все события и итоговая статистика также пишутся в файл журнала.

4. Варианты запуска

Программа завершается в одном из трёх случаев: истёк заданное время наблюдения, обработано определенное число участников или пользователь нажал Ctrl+C. В бесконечном режиме в -i работает только последний вариант. Во всех трёх случаях программа выводит итоговую статистику с причиной завершения и сохраняет её в журнал. Если параметры некорректны (например, в фазе есть конфликтующие направления или файл конфигурации не найден), модель не запускается и программа завершается с ошибкой.

Примеры запуска:

./bin/crossroad-mt -c data/base.cfg – обычный запуск на 300 тактов;

./bin/crossroad-mt -c data/lanes.cfg – завершится после 120 участников;

./bin/crossroad-mt -i – работает до Ctrl+C;

./bin/crossroad-mt -c data/bad-phase.cfg – сразу выдаст ошибку;

./bin/crossroad-mt-cv -c data/base.cfg – то же самое, но в версии на условных переменных;

./bin/crossroad-mt -c data/stress.cfg – нагрузочный запуск, одновременно работают сотни потоков.

5. Комментарии по выполнению домашнего задания

Второе задание построено на коде первого: модули конфигурации, очередей, светофора и вывода не изменялись, многопоточная часть добавлена отдельно в src/mt. Весь код, что предоставил мне ИИ, я прокомментировал в проекте рядом с каждой функцией и критически проанализировал. Также перед тем как задавать вопросы ИИ, сам анализировал весь код и пытался понять все ли верно и все ли инварианты учтены.

Полностью реализовал модуль main-mt.c и большие части agents.c и workers.c, gate_cond.c, gate_sem.c. Больше всего понадобилась помощь в sim.h и gate.h, а также в направлении как правильно реализовать нужные функции и чем лучше пользоваться

Пришлось воспользоваться ИИ:

“Сейчас я написал основные функции, которые должны быть по моему мнению, что еще нужно добавить или поправить?”;

“Помоги дописать тесты”;

“Остались ли в коде неучтенные случаи?”

В этот раз пользовался ИИ меньше, но было тяжело с семафорами и мьютексом, в любом случае весь код проанализировал и то, что сгенерила ИИ поправил так, чтобы было максимально понятно для меня и одновременно хорошо и ясно написано.

6. Результаты запуска и тесты

== crossroad-mt

OK 1. base: истёк период наблюдения

OK 2. lanes: пропущено 120 участников

OK 3. overload: отказы при полной очереди

OK 4. stress: максимум 775 потоков-участников

OK 5. infinite: остановлена по Ctrl+C

OK 6. bad-phase: запуск отклонён

== crossroad-mt-cv

OK 1. base: истёк период наблюдения

OK 2. lanes: пропущено 120 участников

OK 3. overload: отказы при полной очереди

OK 4. stress: максимум 775 потоков-участников

OK 5. infinite: остановлена по Ctrl+C

OK 6. bad-phase: запуск отклонён

OK 7. tsan: гонок данных нет

Итого: пройдено 13, не пройдено 0

```
События такта:
[t=0014] Авто #18 прибыло с юга (прямо) - в конец очереди Ю-прямо: 1/10
[t=0014] Авто #17 прибыло с востока (налево) - в конец очереди В-налево: 1/10
[t=0014] Фаза С завершена через 6 тактов (очереди фазы пусты, ждут другие направления)
[t=0014] Переходный интервал 3 тактов: ЖЕЛТЫЙ, новых участников не пускаем
=== Регулируемый перекрёсток (вариант 39) | такт 15 | адаптивное управление ===
Контроллер: ПЕРЕХОДНЫЙ ИНТЕРВАЛ 0/3 (после фазы С)

                  │ Л  ● 1 │
                  │ П  ● 0 │   СЕВЕР
                  │ Пр ● 2 │
     ─────────────┘        └─────────────
      З Л  ● 1        ЗОНА         В Л  ● 1
      З П  ● 0      авто:  1       В П  ● 0
      З Пр ● 0      пеш.:  0       В Пр ● 0
     ─────────────┐        ┌─────────────
                  │ Л  ● 1 │
                  │ П  ● 1 │   ЮГ
                  │ Пр ● 0 │

Пешеходы ●  ждут: С 1  В 0  Ю 0  З 1   кнопка вызова: НАЖАТА
Прибыло: 16 авто, 2 пеш. | Пропущено: 9 авто, 0 пеш. | Отказов: 0 | Нарушений инвариантов: 0
Л/П/Пр - налево/прямо/направо, число - длина очереди. Ctrl+C - остановка
```

========== ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА ==========

Причина завершения: прервано пользователем

Модельное время: 16 тактов, стратегия: адаптивная, seed = 1792930509

Автомобили: прибыло 17, пропущено 9, ждут в очередях 8, отказов 0

Средняя задержка автомобиля: 1.78 такта (макс. 8)

Пешеходы: прибыло 2, пропущено 0, ждут 2, отказов 0, ср. ожидание 0.00 (макс. 0)

Экстренный транспорт: прибыло 0, пропущено 0, ср. ожидание 0.00

Включений фаз: 2

Нарушений инвариантов: 0

==========

Потоки: служебных 21 (контроллер, 4 подхода, 12 полос, 4 перехода), участников создано 19, одновременно максимум 11

Синхронизация: семафоры + мьютекс

Журнал сохранён в файл: crossroad.log